8-4. Невидимый стержень

Приборы и материалы

Коробка со стержнем закрепленная на крае стола, набор скрепок (~100).

Задание

В коробку, закреплённую горизонтально на углу стола, помещён однородный стержень. Он привязан нитью к крышке. Нити же, прикреплённые к концам стержня, выходят наружу через отверстия снизу (рис. 1). К ним можно подвешивать скрепки.



Рис. 1

Предложите и обоснуйте способ найти **как можно точнее** массу стержня «в скрепках». Проведите необходимые измерения и обработку данных и оцените погрешность результата.

Предостережение: коробку не вскрывать, скрепки не ломать, к нитям разрешено подвешивать только скрепки, нити не отрывать.

Решение

1. Метод

Пусть большее плечо (расстояние от конца стержня до точки подвеса) равно L_1, меньшее плечо — L_2, а масса стержня M. Найдём соотношение для масс подвешенных грузов m_2 и m_1, обеспечивающих равновесие. Из рассмотрения моментов сил имеем:

$$m_2 L_2 = m_1 L_1 + M(L_1 - L_2)/2,$$

ведь сила тяжести стержня приложена к его середине, а тогда её плечо это $(L_1 - L_2)/2$ (Рис. 2).

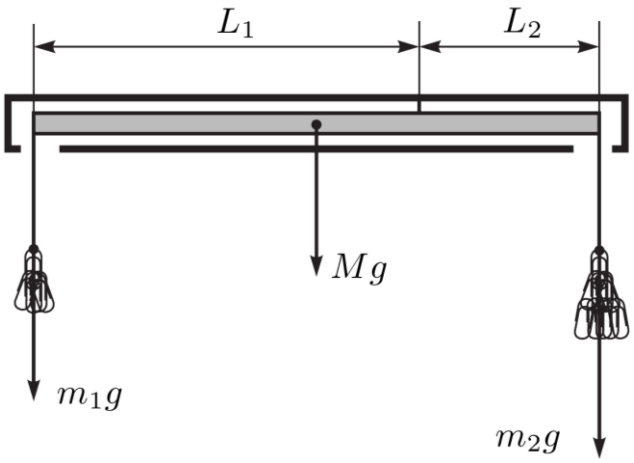


Рис. 2

Введём массу скрепки m, тогда в переменных $x = m_1/m$ и $y = m_2/m$

$$y = \lambda x + \mu(\lambda - 1)/2, \qquad (1)$$

где $\lambda = L_1/L_2$, а $\mu = M/m$. График зависимости $y(x)$ – прямая с угловым коэффициентом λ, значение y при $x = 0$ $y_0 = \mu(\lambda - 1)/2$.

Однако уравновесить систему целым числом скрепок не удаётся, то есть нельзя установить прямо из измерений зависимость y от x. Но при заданном целом x можно получить ближайшее целое y с избытком (перевес) и с недостатком (недовес), когда длинная часть стержня упирается в крышку или дно коробки.

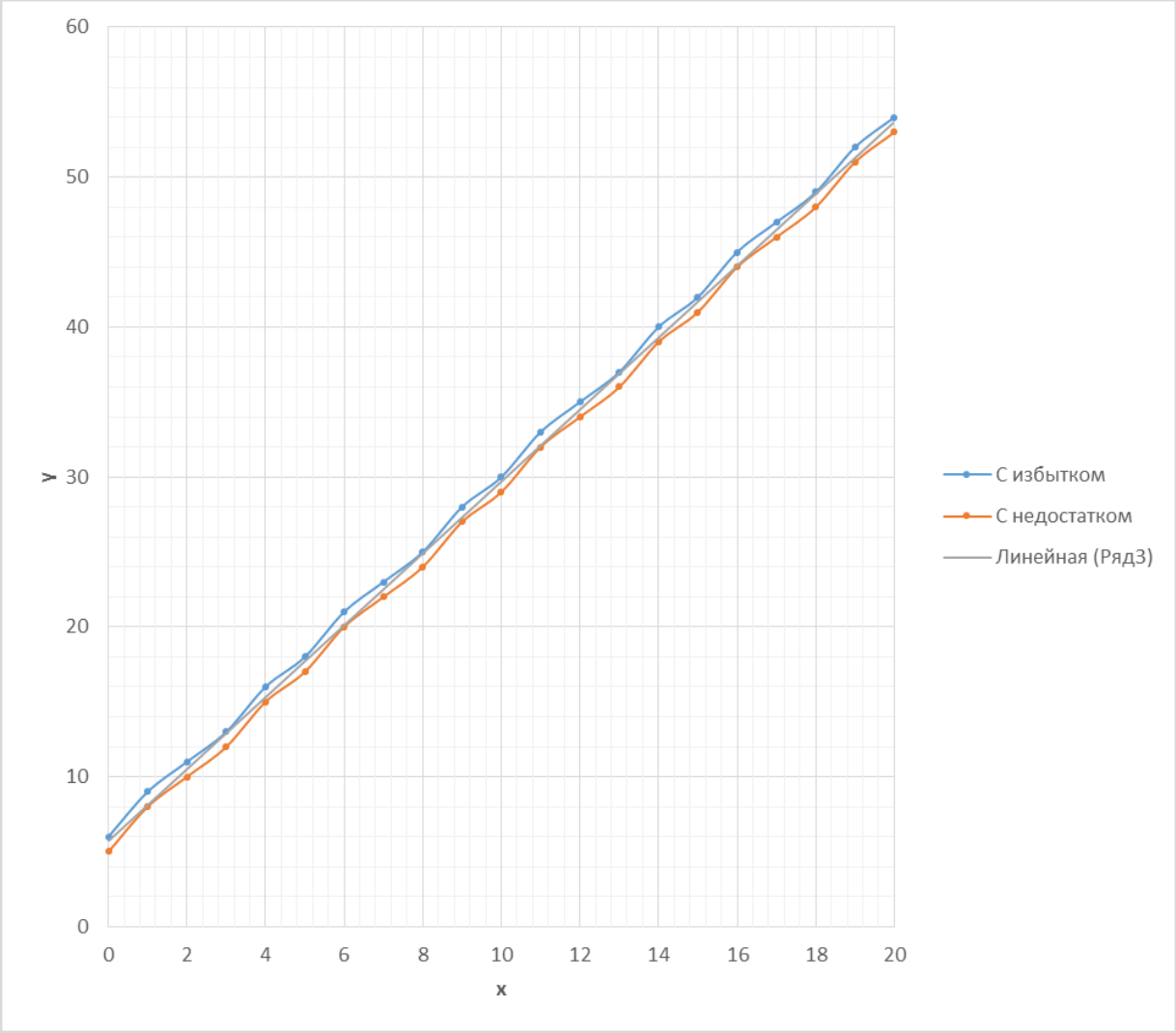
2. Измерения и обработка

Проводим для достаточного количества целых x измерения y с избытком и недостатком.

x	y (с недостатком)	y (с избытком)	x	y (с недостатком)	y (с избытком)	x	y (с недостатком)	y (с избытком)
0	5	6	7	22	23	14	39	40
1	8	9	8	24	25	15	41	42
2	10	11	9	27	28	16	44	45
3	12	13	10	29	30	17	46	47
4	15	16	11	32	33	18	48	49
5	17	18	12	34	35	19	51	52
6	20	21	13	36	37	20	53	54

На листе миллиметровой бумаги в координатах $x\,y$ наносим точки. Соединяем ломаной экспериментально полученные точки с избытком – верхняя синяя линия, и с недостатком – нижняя красная линия, она получается из верхней сдвигом вниз на 1. «Точный» прямолинейный график должен лежать в коридоре между этими ломаными. То же даст проведение единичных отрезков вниз от y с избытком, точный график должен пересекать все эти отрезки.

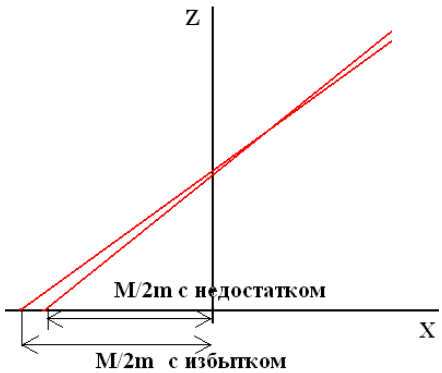
Прикладывая линейку, находим граничные прямые с наибольшим и наименьшим наклоном, лежащие в коридоре. Если эти прямые сильно расходятся, то удлиняем коридор, проводя дополнительные измерения.



3. Определение массы

Для граничных прямых определяем y_0 и λ и находим $\mu = 2y_0/(\lambda - 1)$. После чего находим средние арифметические значения, а погрешность даётся половиной разницы максимального и минимального значения. В случае, отвечающим ломаным на нашем рисунке, $\lambda_{ср} = 1,40$ и $\mu_{ср} = 8,2$, а $\Delta\lambda = 0,04$ и $\Delta\mu = 0,6$.

Примечание В переменных z = y – x соотношение (1) даёт: z = k(x + μ/2), где k = λ – 1. При z = 0 тогда x = – μ/2 и можно «прочитать» искомую массу на графике по пересечению граничных прямых с горизонтальной осью.



Возможно участники олимпиады ограничатся всего двумя измерениями, если при этом максимальное x будет достаточно большим (~20), то проведение граничных прямых (диагоналей параллелограмма) может дать неплохую точность. Но этот способ всё же не самый точный и при прочих равных условиях оценка за этап снижается до 5 баллов в сумме.

Бланк оценивания

Графики оцениваются только при наличии измерений.

Код работы:			
Метод (всего 3,0)		Про-верка	Аппе-ляция
Записано правило моментов для стержня	1,0		
Получена зависимость числа скрепок на одном конце стержня от числа скрепок на другом конце стержня. Указано, что зависимость линейная.	1,0		
Приведена идея измерения с избытком и недостатком с указанием опытного критерия	1,0		
Измерения и обработка (всего 6,0)			
Наличие измерений 2,0 – Более 10 или ровно 10 точек 1,0 – От 5 до 9 точек 0,5 – От 2 до 4 точек	2,0		
Построен график с коридором для искомой прямой	2,0		
Найдены граничные прямые с наибольшим и наименьшим наклоном	2,0		
Определение массы (всего 1,0)			
Найдено отношение массы стержня к массе скрепки	1,0		
Всего:	10		